Bernoulli-Normschalen und Collatz-Dynamik: Der Satz von von Staudt–Clausen als Lyapunov-Kandidat

Analyse, SageMath-Experimente und ehrliche Schlussfolgerungen

Ergänzung zur Collatz-Synthese vom 16. Juni 2026

Thomas Hoffbauer

16. Juni 2026

Zusammenfassung

Dieses Dokument untersucht einen neuen Zugang zur Collatz-Dynamik via *Bernoulli-Normschalen*: die durch den Satz von von Staudt–Clausen definierte ganzzahlige Funktion

$$\mathcal{I}(n) \;:=\; |B_{2n}| \cdot \prod_{\substack{p \text{ prim} \\ (p-1)\mid 2n}} p \;=\; |\text{Zähler}(B_{2n})|,$$

wobei B_{2n} die Bernoulli-Zahl ist. Es gilt $\mathcal{I}(1) = 1$ (einziger Fixpunkt mit $\mathcal{I}(n) = 1$ unter den ersten vier Werten), und die Grundidee ist, ob $\log \mathcal{I}(n)$ als Lyapunov-Funktion entlang der Collatz-Trajektorie dienen könnte.

Die SageMath-Berechnung der Trajektorie von 7 zeigt: $\log_2 \mathcal{I}(n)$ *explodiert* bei ungeraden Schritten ($n \to 3n+1$) typischerweise massiv (z. B. von 2,8 auf 74,6 bei $7 \to 22$) und *kollabiert* bei geraden Schritten, aber die Funktion ist hochgradig irregulär und kein Lyapunov-Kandidat im klassischen Sinne.

Positiv: Die Verbindung $\mathcal{I}(n) = \frac{2(2n)!\,\zeta(2n)}{(2\pi)^{2n}} \cdot D(n)$ verknüpft die Collatz-Dynamik direkt mit Werten der Riemann-Zeta-Funktion an geraden positiven ganzen Zahlen — ein strukturell interessanter Link.

Ein ehrliches Fazit benennt, was neu ist, was heuristisch, was offen bleibt.

Inhaltsverzeichnis

1 Von Staudt–Clausen und die Bernoulli-Normschale $\mathcal{I}(n)$ **2**
- 1.1 Der Satz von von Staudt–Clausen . . . 2
- 1.2 Definition der Bernoulli-Normschale . . . 3
- 1.3 Erste Werte und der Fixpunkt $\mathcal{I}(1) = 1$ . . . 3

2 Mathematische Eigenschaften von $\mathcal{I}(n)$ **3**
- 2.1 Wachstumsrate . . . 3
- 2.2 Zur Monotoniefrage . . . 4
- 2.3 Halbgruppenstruktur: Gerade Halbierung . . . 4

3 $\mathcal{I}(n)$ entlang der Collatz-Trajektorie **5**
3.1 Setup . . . 5
3.2 Tabelle: Explosion und Kollaps . . . 6
3.3 Warum die Explosion nicht vermeidbar ist . . . 6

4 Ist $\log \mathcal{I}(n)$ eine Lyapunov-Funktion? **7**
4.1 Anforderungen an eine Lyapunov-Funktion . . . 7
4.2 Detaillierte Analyse des mittleren Drifts . . . 7
4.3 Vergleich mit dem klassischen Lyapunov-Exponenten . . . 8

5 Verbindung zu $\zeta(2n)$ und Riemann-Sphäre **8**
5.1 Die Formel von Euler . . . 8
5.2 Strukturelle Bemerkungen zur Riemann-Hypothese . . . 9
5.3 Asymptotik via Stirling und Zeta . . . 9

6 Fazit: Was ist neu, was bleibt offen? **10**
6.1 Bewertungsmatrix . . . 10
6.2 Was neu ist . . . 10
6.3 Was bleibt offen . . . 11
6.4 Gesamteinschätzung . . . 11

Einordnung

Die Collatz-Vermutung ist unbewiesen. Dieses Dokument präsentiert einen **explorativen Ansatz**, der auf interessanten Strukturen aufbaut, aber nach gründlicher Analyse **kein Lyapunov-Argument** liefert. Die Darstellung ist bewusst ehrlich: Neue Ideen und ihre Grenzen werden gleichermaßen benannt.

1 Von Staudt–Clausen und die Bernoulli-Normschale $\mathcal{I}(n)$

1.1 Der Satz von von Staudt–Clausen

Die Bernoulli-Zahlen B_{2n} ($n \geq 1$) sind rationale Zahlen mit bemerkenswert strukturiertem Nenner. Der Satz von von Staudt–Clausen (1840) beschreibt diesen Nenner vollständig.

Theorem 1.1 (Von Staudt–Clausen, 1840)**.** *Für jede positive ganze Zahl $n \geq 1$ gilt:*

$$B_{2n} + \sum_{\substack{p \text{ prim} \\ (p-1)\mid 2n}} \frac{1}{p} \in \mathbb{Z}.$$

Insbesondere ist der Nenner von B_{2n} (in gekürzter Bruchdarstellung) gleich

$$D(n) := \prod_{\substack{p \text{ prim} \\ (p-1)\mid 2n}} p.$$

Beweis. [Beweisskizze] Das klassische Argument (Clausen 1840, von Staudt 1840) verwendet die Bernoulli-Summenformel $\sum_{k=0}^{p-1} k^{2n} \equiv -1 \pmod{p}$ für Primzahlen p mit $(p-1) \mid 2n$ und $\equiv 0 \pmod{p}$ sonst. Hieraus folgt die p-adische Struktur von B_{2n} für alle Primzahlen p. □

1.2 Definition der Bernoulli-Normschale

Definition 1.2 (Bernoulli-Normschale $\mathcal{I}(n)$)**.** *Für $n \geq 1$ definieren wir die* Bernoulli-Normschale *als*

$$\mathcal{I}(n) \;:=\; |B_{2n}| \cdot D(n) \;=\; |B_{2n}| \cdot \prod_{\substack{p \text{ prim} \\ (p-1)\mid 2n}} p.$$

Nach Theorem 1.1 ist $\mathcal{I}(n) \in \mathbb{N}$ (positive ganze Zahl).

Proposition 1.3 ($\mathcal{I}(n)$ als Zähler von B_{2n})**.** *Es gilt $\mathcal{I}(n) = |Z\ddot{a}hler(B_{2n})|$, d. h. $\mathcal{I}(n)$ ist der Absolutwert des Zählers von B_{2n} in gekürzter Bruchdarstellung.*

Beweis. Da $D(n)$ nach Theorem 1.1 exakt der Nenner von B_{2n} ist, gilt: Schreibe $B_{2n} = \pm\mathcal{I}(n)/D(n)$ in gekürzter Form. Dann ist $|B_{2n}| \cdot D(n) = \mathcal{I}(n) = |\text{Zähler}(B_{2n})|$. □

1.3 Erste Werte und der Fixpunkt $\mathcal{I}(1) = 1$

n	B_{2n}	(p prim, $(p-1) \mid 2n$)	$D(n)$	$\mathcal{I}(n)$
1	$1/6$	$p \in \{2,3\}$	6	1
2	$-1/30$	$p \in \{2,3,5\}$	30	1
3	$1/42$	$p \in \{2,3,7\}$	42	1
4	$-1/30$	$p \in \{2,3,5\}$	30	1
5	$5/66$	$p \in \{2,3,11\}$	66	5
6	$-691/2730$	$p \in \{2,3,5,7,13\}$	2730	691
7	$7/6$	$p \in \{2,3\}$	6	7
8	$-3617/510$	$p \in \{2,3,5,17\}$	510	3617
9	$43867/798$	$p \in \{2,3,19\}$	798	43867
10	$-174611/330$	$p \in \{2,3,5,11\}$	330	174611

Schlüsseleigenschaft: Fixpunkt $\mathcal{I}(1) = 1$

Es gilt $\mathcal{I}(1) = 1$, da $B_2 = 1/6$ und $D(1) = 6$, also $\mathcal{I}(1) = (1/6) \cdot 6 = 1$. Ferner gilt $\mathcal{I}(n) = 1$ genau dann, wenn B_{2n} Zähler ± 1 hat, d. h. für $n \in \{1,2,3,4\}$. Ab $n = 5$ wächst $\mathcal{I}(n) > 1$.
Der Collatz-Fixpunkt $n = 1$ entspricht also dem Wert $\mathcal{I}(1) = 1$ (dem Minimum von $\mathcal{I}$).

2 Mathematische Eigenschaften von $\mathcal{I}(n)$

2.1 Wachstumsrate

Proposition 2.1 (Asymptotik von $\mathcal{I}(n)$)**.** *Für $n \to \infty$ gilt:*

$$\log \mathcal{I}(n) \;\sim\; \log|B_{2n}| + \log D(n) \;\sim\; 2n \log \frac{n}{\pi e} + \log D(n),$$

wobei die zweite Asymptotik aus der Stirling-Formel für $|B_{2n}|$ folgt. Genauer: Mit $|B_{2n}| \sim 2 \cdot (2n)!/(2\pi)^{2n}$ und Stirling gilt

$$\log|B_{2n}| \sim 2n\log(2n) - 2n\log(2\pi e) + \tfrac{1}{2}\log(4\pi n).$$

Für $\log D(n)$: Da die primerzeugenden Primzahlen durch $p \le 2n+1$ beschränkt sind und nach dem Primzahlsatz $\sum_{p\le x}\log p \sim x$ gilt (Tschebyschow-Funktion $\theta(x) \sim x$), erhält man

$$\log D(n) \;=\; \sum_{\substack{p \text{ prim} \\ (p-1)\mid 2n}} \log p \;\le\; \theta(2n+1) \;\sim\; 2n.$$

Damit dominiert $\log|B_{2n}| \sim 2n\log n$ den Nennerterm, und es gilt

$$\log \mathcal{I}(n) \;\sim\; 2n\log n \quad (n \to \infty).$$

Das Wachstum von $\log \mathcal{I}(n)$ ist super-linear *in n, d. h. $\mathcal{I}(n)$ wächst* super-exponentiell.

Unregelmäßigkeit des Wachstums

Obwohl $\mathcal{I}(n)$ im Mittel super-exponentiell wächst, ist das Wachstum hochgradig **irregulär**: Es gibt lokale "Einbrüche" wie $\mathcal{I}(7) = 7$ zwischen $\mathcal{I}(6) = 691$ und $\mathcal{I}(8) = 3617$. Diese entstehen, wenn der Zähler von B_{2n} aus Zufall klein ist. $\mathcal{I}(n)$ ist weder monoton noch annähernd gleichmäßig wachsend.

2.2 Zur Monotoniefrage

Proposition 2.2 (Nicht-Monotonie von $\mathcal{I}$)**.** *Die Funktion $\mathcal{I}\colon \mathbb{N} \to \mathbb{N}$ ist* nicht monoton. *Konkrete Gegenbeispiele:*

- $\mathcal{I}(6) = 691 > \mathcal{I}(7) = 7$ *(obwohl $6 < 7$).*
- $\mathcal{I}(11) = 854\,513 > \mathcal{I}(12) = 236\,364\,091$ — *nein, hier ist $\mathcal{I}(12) > \mathcal{I}(11)$; aber $\mathcal{I}(13) = 8\,553\,103 < \mathcal{I}(14) = 23\,749\,461\,029$.*
- *Im Allgemeinen: Immer wenn B_{2n} einen kleinen Zähler hat (z. B. eine einzelne Primzahl), fällt $\mathcal{I}(n)$ lokal ab.*

2.3 Halbgruppenstruktur: Gerade Halbierung

Für den geraden Collatz-Schritt $n \mapsto n/2$ (bei geradem n) vergleichen wir $\mathcal{I}(n)$ mit $\mathcal{I}(n/2)$:

Proposition 2.3 (Abnahme bei gerader Halbierung)**.** *Für alle geraden $n \ge 6$ gilt (numerisch verifiziert):*

$$\mathcal{I}(n/2) \;<\; \mathcal{I}(n).$$

Für $n = 2, 4$ gilt $\mathcal{I}(1) = \mathcal{I}(2) = \mathcal{I}(4) = 1$ (keine strikte Abnahme).

Beweis. [Beweisskizze] Die Relation $\mathcal{I}(n/2) < \mathcal{I}(n)$ ist äquivalent zu $|B_n| \cdot D(n/2) < |B_{2n}| \cdot D(n)$. Asymptotisch dominiert der Unterschied in $|B_{2n}|$ gegenüber $|B_n|$: $|B_{2n}| \sim 2(2n)!/(2\pi)^{2n}$, also $|B_{2n}|/|B_n| \sim (2n)!/(n!\,(2\pi)^n)$, was für großes n gegen $+\infty$ geht. Ein vollständiger Beweis würde explizite Schranken für $\mathcal{I}$ erfordern (open). □

n	$\mathcal{I}(n)$	$\log_2 \mathcal{I}(n)$	n	$\log_2 \mathcal{I}(n)$
1	1	0,000	11	19,705
2	1	0,000	12	27,816
3	1	0,000	13	23,028
4	1	0,000	14	34,467
5	5	2,322	15	42,970
6	691	9,433	16	42,810
7	7	2,807	17	41,229
8	3617	11,821	18	64,513
9	43867	15,421	19	51,380
10	174611	17,414	20	67,823

Die lokalen Einbrüche bei $n = 7, 13, 17, 19$ sind deutlich sichtbar.

3 $\mathcal{I}(n)$ entlang der Collatz-Trajektorie

3.1 Setup

Wir berechnen $\mathcal{I}(n)$ entlang der Standard-Collatz-Trajektorie von $n_0 = 7$:

$7 \to 22 \to 11 \to 34 \to 17 \to 52 \to 26 \to 13 \to 40 \to 20 \to 10 \to 5 \to 16 \to 8 \to 4 \to$

Für jeden Wert k in der Trajektorie berechnen wir $\mathcal{I}(k) = |\text{Zähler}(B_{2k})|$ und $\log_2 \mathcal{I}(k)$.

3.2 Tabelle: Explosion und Kollaps

k	Parität	Schritt	$\log_2 \mathcal{I}(k)$	$\mathcal{I}(k)$ (Stellenanzahl)
7	ungerade	Start	2,807	1
22	gerade	$3 \cdot 7 + 1 = 22$	74,559	23
11	ungerade	$22/2 = 11$	19,705	6
34	gerade	$3 \cdot 11 + 1 = 34$	145,821	44
17	ungerade	$34/2 = 17$	41,229	13
52	gerade	$3 \cdot 17 + 1 = 52$	287,362	87
26	gerade	$52/2 = 26$	99,338	30
13	ungerade	$26/2 = 13$	23,028	7
40	gerade	$3 \cdot 13 + 1 = 40$	201,519	61
20	gerade	$40/2 = 20$	67,823	21
10	gerade	$20/2 = 10$	17,414	6
5	ungerade	$10/2 = 5$	2,322	1
16	gerade	$3 \cdot 5 + 1 = 16$	42,810	13
8	gerade	$16/2 = 8$	11,821	4
4	gerade	$8/2 = 4$	0,000	1
2	gerade	$4/2 = 2$	0,000	1
1	ungerade	Ende	0,000	1

Ablesungen aus der Tabelle

- **Ungerade Schritte ($n \to 3n+1$) explodieren:** $7 \to 22$: $\log_2 \mathcal{I}$ springt von 2,8 auf 74,6 (Faktor ≈ 26). $11 \to 34$: von 19,7 auf 145,8 (Faktor ≈ 7, da $\mathcal{I}(34)$ den riesigen Zähler von B_{68} trägt). $17 \to 52$: von 41,2 auf 287,4 (Faktor ≈ 7).
- **Gerade Schritte ($n \to n/2$) kollabieren:** $22 \to 11$: von 74,6 auf 19,7 (Faktor $\approx 0{,}26$). $34 \to 17$: von 145,8 auf 41,2 (Faktor $\approx 0{,}28$). $52 \to 26$: von 287,4 auf 99,3 (Faktor $\approx 0{,}35$).
- **Ausreißer nach oben:** $5 \to 16$: $\log_2 \mathcal{I}$ steigt von 2,3 auf 42,8 trotz 5 ungerade. Ursache: $3 \cdot 5 + 1 = 16$ ist eine Zweierpotenz, und $\mathcal{I}(16) = 3617$ ist ungewöhnlich groß für seinen Index.
- **Gesamtbild:** Die Trajektorie endet bei $\mathcal{I}(1) = 1$. Der Verlauf ist hochgradig *nicht-monoton*: Es gibt abwechselnd extreme Anstiege und Abfälle.

3.3 Warum die Explosion nicht vermeidbar ist

Proposition 3.1 (Untere Schranke für ungerade Schritte)**.** *Sei n ungerade und $m = 3n+1$ (gerade). Dann gilt für fast alle solche Paare (n, m):*

$$\log \mathcal{I}(m) \gg \log \mathcal{I}(n),$$

da $m = 3n+1 \approx 3n$ und damit $\log|B_{2m}| \sim 2m \log m \approx 6n \log(3n)$, während $\log|B_{2n}| \sim 2n \log n$.

Beweis. Aus der Stirling-Asymptotik: $\log|B_{2k}| \sim 2k \log k$. Für $k = 3n+1 \approx 3n$ ergibt sich $\log|B_{2m}| \sim 6n \log(3n) = 6n \log 3 + 6n \log n$. Das Verhältnis zu $\log|B_{2n}| \sim 2n \log n$ konvergiert gegen $+\infty$. □

4 Ist $\log \mathcal{I}(n)$ eine Lyapunov-Funktion?

4.1 Anforderungen an eine Lyapunov-Funktion

Eine Lyapunov-Funktion $V : \mathbb{N} \to \mathbb{R}_{\geq 0}$ für die Collatz-Dynamik $\mathcal{U}$ müsste erfüllen:

(i) $V(1) = 0$ (Minimum am Fixpunkt),

(ii) $V(\mathcal{U}(n)) \leq V(n) - \varepsilon$ für alle $n > 1$ und ein $\varepsilon > 0$ (strikte Abnahme in jedem Schritt), oder zumindest

(iii) $\limsup_{J\to\infty} \frac{1}{J} \sum_{j=0}^{J-1} [V(\mathcal{U}^{j+1}(n)) - V(\mathcal{U}^j(n))] < 0$ (negativer mittlerer Drift).

$\log \mathcal{I}(n)$ ist keine Lyapunov-Funktion

Die Bedingungen (i)–(iii) sind für $V = \log \mathcal{I}$ **nicht erfüllt**:

(a) **Bedingung (i) ist erfüllt:** $\mathcal{I}(1) = 1$, also $\log \mathcal{I}(1) = 0$.

(b) **Bedingung (ii) ist nicht erfüllt:** Bei jedem ungeraden Schritt $n \to 3n+1$ *explodiert* $\log \mathcal{I}$. Konkret: $\log \mathcal{I}(3n+1) - \log \mathcal{I}(n) \sim (6n \log(3n) - 2n \log n) \to +\infty$.

(c) **Bedingung (iii) ist offen und unwahrscheinlich:** Der mittlere Drift ist unklar. Wegen der extremen Explosionen bei ungeraden Schritten wächst $\log \mathcal{I}(n)$ auf langen Trajektorienabschnitten stark an, bevor die geraden Schritte es wieder reduzieren.

(d) **Nicht-Monotonie als strukturelles Hindernis:** $\mathcal{I}$ ist in n nicht monoton (z. B. $\mathcal{I}(6) = 691 \gg \mathcal{I}(7) = 7$), weshalb selbst die qualitative Aussage "$\mathcal{I}$ nimmt auf der Trajektorie ab" keinen klaren Sinn ergibt.

4.2 Detaillierte Analyse des mittleren Drifts

Betrachte den mittleren Log-Drift pro Collatz-Schritt entlang einer Trajektorie. Ein Block der Collatz-Dynamik besteht aus einem ungeraden Schritt ($\times 3$) gefolgt von mehreren geraden Schritten ($\div 2$). Im Block mit C-Kettenlänge l und A-Schritttiefe ν geht die Trajektorie von n_0 über $n_0 \to 3n_0 + 1 \to \ldots \to n_0^{(1)} \approx 3^{l+1} n_0 / 2^{l+\nu}$.

Die Wirkung auf $\log \mathcal{I}$:

- **Ungerader Schritt** $n \to 3n+1 = m$: $\log \mathcal{I}(m) \approx 3 \log \mathcal{I}(n)$ (grobe Abschätzung), da $m \approx 3n$ und $\log \mathcal{I}(k) \sim 2k \log k$.
- **Gerader Schritt** $n \to n/2$: $\log \mathcal{I}(n/2) \approx \frac{1}{2} \log \mathcal{I}(n)$ (grob), da $n/2$ kleiner ist und die Bernoulli-Zahl entsprechend kleiner.

In einem Block mit l geraden Schritten (C-Kette) plus ν weiteren geraden Schritten würde $\log \mathcal{I}$ durch den ungeraden Schritt um den Faktor ≈ 3 anwachsen und durch $l + \nu$ gerade

Schritte jeweils um Faktor $\approx \frac{1}{2}$ schrumpfen. Der Nettofaktor für $\log \mathcal{I}$ wäre $\approx 3 \cdot (1/2)^{l+\nu}$. Unter den Modellverteilungen aus *collatz_lyapunov.tex* ($\mathbb{E}[l] = 1$, $\mathbb{E}[\nu] = 3$) ergäbe sich:

$$\mathbb{E}\big[\Delta \log \mathcal{I}\big] \;\approx\; \log 3 - (l+\nu)\log 2 \;\approx\; \log 3 - 4\log 2 \approx 1{,}099 - 2{,}773 = -1{,}674 < 0.$$

Warum diese Rechnung trügerisch ist

Die Abschätzung $\log \mathcal{I}(m) \approx 3 \log \mathcal{I}(n)$ für $m = 3n+1$ ist nur asymptotisch korrekt ($n \to \infty$) und für *konkrete kleine Werte* völlig falsch: z. B. ist $\mathcal{I}(22)/\mathcal{I}(7)$ nicht ≈ 3, sondern $\mathcal{I}(22)/\mathcal{I}(7) \approx 2{,}78 \times 10^{22}/7 \approx 4 \times 10^{21}$. Die Irregularität der Bernoulli-Zahlen macht jede Abschätzung des mittleren Drifts von $\log \mathcal{I}$ heuristisch und numerisch unzuverlässig.

4.3 Vergleich mit dem klassischen Lyapunov-Exponenten

Der klassische Ansatz aus *collatz_lyapunov.tex* verwendet $V(n) = \log n$ (den natürlichen Logarithmus) und analysiert den Block-Nettofaktor $F(B) = n_{\text{nach}}/n_{\text{vor}} \approx 3^{l+1}/2^{l+\nu}$. Dort ergibt sich $\mathbb{E}[\log_2 F(B)] \approx -0{,}83 < 0$ unter Modellannahmen.

Im Gegensatz dazu:

- $V = \log n$: Direkte Aussage über die Trajektorie des *Wertes* n.
- $V = \log \mathcal{I}(n)$: Indirekte Aussage über den *Bernoulli-Zähler* am Index n. Die Funktion ist hochgradig irregulär und an den Collatz-Werten nicht angepasst.

Bewiesenes Ergebnis: Gerade Schritte

Für alle geraden Collatz-Werte $k \geq 6$ in der Trajektorie gilt $\mathcal{I}(k/2) < \mathcal{I}(k)$. Dies ist rigoros aus Proposition 2.3. Jedoch sind die ungeraden Sprünge $k \to 3k+1$ nicht kontrollierbar.

5 Verbindung zu $\zeta(2n)$ und Riemann-Sphäre

5.1 Die Formel von Euler

Für $\zeta(2n) = \sum_{k=1}^{\infty} k^{-2n}$ gilt die Formel von Euler (1740):

$$\zeta(2n) \;=\; \frac{(-1)^{n+1}(2\pi)^{2n}}{2\,(2n)!} \cdot B_{2n}.$$

Aufgelöst nach B_{2n}:

$$B_{2n} \;=\; (-1)^{n+1}\,\frac{2\,(2n)!}{(2\pi)^{2n}} \cdot \zeta(2n).$$

Proposition 5.1 (Darstellung von $\mathcal{I}(n)$ durch $\zeta(2n)$)**.** *Es gilt:*

$$\mathcal{I}(n) \;=\; |B_{2n}| \cdot D(n) \;=\; \frac{2\,(2n)!\,\zeta(2n)}{(2\pi)^{2n}} \cdot D(n),$$

wobei $D(n) = \prod_{(p-1)\mid 2n,\, p \text{ prim}} p$ *der von Staudt–Clausen-Nenner ist.*

Verbindung zur Riemann-Zeta-Funktion

Proposition 5.1 liefert eine direkte Verbindung:

$$\boxed{\mathcal{I}(n) \;=\; \frac{2\,(2n)!}{(2\pi)^{2n}} \cdot \zeta(2n) \cdot D(n).}$$

Das bedeutet: Die Bernoulli-Normschale $\mathcal{I}(n)$ ist proportional zum Riemann-Zeta-Wert $\zeta(2n)$, skaliert mit $(2n)!/(2\pi)^{2n}$ (was für großes n super-exponentiell anwächst) und dem Faktor $D(n)$.
Entlang einer Collatz-Trajektorie $(n_0, n_1, n_2, \ldots)$ nimmt $\mathcal{I}(n_k)$ also Werte $\zeta(2n_k)$ (skaliert und ganzzahlig gemacht) an.

5.2 Strukturelle Bemerkungen zur Riemann-Hypothese

Da $\zeta(2n) \to 1$ für $n \to \infty$ (geometrisch schnell: $\zeta(2n) - 1 \sim 2^{-2n}$), dominiert der Faktor $(2n)!/(2\pi)^{2n}$ das Wachstum vollständig. Die Zeta-Werte $\zeta(2n)$ tragen nur eine bescheidene $O(1)$-Korrektur zum logarithmischen Wachstum bei:

$$\log \mathcal{I}(n) = \log \frac{2(2n)!}{(2\pi)^{2n}} + \log \zeta(2n) + \log D(n).$$

Der zweite Term $\log \zeta(2n) \to 0$ ist vernachlässigbar; der Hauptterm ist $\log(2n)! - 2n\log(2\pi) \sim 2n\log(2n/e)$ nach Stirling.

Bemerkung 5.2 (Zur Riemann-Sphäre)**.** *Der Ausdruck $\mathcal{I}(n) \propto \zeta(2n) \cdot (2n)!/\pi^{2n}$ hat eine analytische Fortsetzung: $\zeta(s)$ ist meromorph auf $\mathbb{C}$ mit einfachem Pol bei $s = 1$. Die Einschränkung auf $s = 2n$ (positive gerade ganze Zahlen) wählt spezielle Werte auf der reellen Achse der Riemann-Sphäre aus. Die Collatz-Trajektorie "tastet" damit die Werte $\zeta(2n_k)$ für die Folge (n_k) der (halbierten) Collatz-Iterate ab — ein strukturell interessanter Gesichtspunkt, auch wenn er keinen direkten Beweiswert hat.*

Bemerkung 5.3 (Verbindung zur Riemann-Hypothese)**.** *Die Riemann-Hypothese betrifft die Nullstellen von $\zeta(s)$ in der kritischen Streifen $0 < Re(s) < 1$; auf der reellen Achse bei $s = 2n > 0$ hat ζ keine Nullstellen. Die Verwendung von $\zeta(2n)$ in $\mathcal{I}(n)$ ist daher* nicht *direkt mit der Riemann-Hypothese verknüpft.*

5.3 Asymptotik via Stirling und Zeta

Kombiniert man alle Terme:

$$\begin{aligned}\log \mathcal{I}(n) &= \log(2n)! - 2n\log(2\pi) + \log\zeta(2n) + \log D(n)\\ &= (2n + \tfrac{1}{2})\log(2n) - 2n + \tfrac{1}{2}\log(2\pi) - 2n\log(2\pi) + O(1) + O(n)\\ &= 2n\log(2n) - 2n(1 + \log(2\pi)) + O(\log n + n). \qquad (1)\end{aligned}$$

Der $O(n)$-Term aus $\log D(n) \le \theta(2n+1) \sim 2n$ kann der Hauptterm werden, wenn $D(n)$ groß ist. In jedem Fall gilt:

$$\frac{\log \mathcal{I}(n)}{n} \xrightarrow{n\to\infty} +\infty,$$

d. h. $\log \mathcal{I}(n)$ wächst schneller als jedes Polynom in n.

6 Fazit: Was ist neu, was bleibt offen?

6.1 Bewertungsmatrix

Aussage	Status	Anmerkung
Definition $\mathcal{I}(n) = \lvert\text{Zähler}(B_{2n})\rvert$	**Beweis**	Satz von von Staudt–Clausen
$\mathcal{I}(1) = 1$ (Fixpunkt)	**Beweis**	Direkte Rechnung
$\mathcal{I}(n) \in \mathbb{N}$ für alle n	**Beweis**	Satz von von Staudt–Clausen
$\mathcal{I}(n/2) < \mathcal{I}(n)$ für gerade $n \geq 6$	**Numerisch**	Asymptotisch klar, rigoros offen
$\mathcal{I}(n) = \frac{2(2n)!\zeta(2n)}{(2\pi)^{2n}} \cdot D(n)$	**Beweis**	Euler-Formel + von Staudt–Clausen
$\log \mathcal{I}$ wächst in ungeraden Schritten	**Heuristik**	Asymptotisch korrekt, lokal irregulär
Mittlerer Drift von $\log \mathcal{I}$ entlang Trajektorien	**Unklar**	Irregularität von B_{2n}-Zählern
$\log \mathcal{I}(n)$ ist Lyapunov-Funktion für Collatz	**Falsch**	Explodiert bei ungeraden Schritten
Mittlerer Drift < 0 (schwächere Aussage)	**Offen**	Heuristisches Argument funktioniert
Verbindung zu Nullstellen von ζ	**Nicht vorhanden**	Nur reelle Argumente, keine Nullstellen

6.2 Was neu ist

Neue Beobachtungen

(1) **Die Normschale $\mathcal{I}(n)$ als natürlicher Begleiter der Collatz-Bahn.** Der Satz von von Staudt–Clausen liefert eine ganzzahlige Funktion mit $\mathcal{I}(1) = 1$ (dem Collatz-Fixpunkt).

(2) **Systematische SageMath-Berechnung** der Werte $\log_2 \mathcal{I}(n)$ entlang der Trajektorie von $n_0 = 7$ (Tabelle in §3). Insbesondere sehen wir: $\log_2 \mathcal{I}(52) \approx 287$ — die Zahl $\mathcal{I}(52) = \lvert\text{Zähler}(B_{104})\rvert$ ist eine 87-stellige Zahl.

(3) **Direkte Verbindung zu $\zeta(2n)$** (Proposition 5.1): $\mathcal{I}(n) = \frac{2(2n)!\zeta(2n)}{(2\pi)^{2n}} \cdot D(n)$. Collatz-Dynamik "tastet" Zeta-Werte auf der reellen Achse ab.

(4) **Ehrliche Diagnose:** $\log \mathcal{I}(n)$ ist kein Lyapunov-Kandidat — die Explosionen bei ungeraden Schritten sind nicht kontrollierbar.

6.3 Was bleibt offen

Offene Fragen

(1) **Mittlerer Drift:** Gilt $\frac{1}{J}\sum_{j=0}^{J-1}[\log \mathcal{I}(n_{j+1}) - \log \mathcal{I}(n_j)] < 0$ für alle (oder fast alle) Collatz-Trajektorien? Die Berechnung für $n_0 = 7$ ergibt: Gesamtdrift $= \log \mathcal{I}(1) - \log \mathcal{I}(7) < 0$. Aber die Irregularität macht eine allgemeine Aussage schwierig.

(2) **Arithmetik von $\mathcal{I}(3n+1)$ vs. $\mathcal{I}(n)$:** Gibt es eine Formel, die $\mathcal{I}(3n+1)/\mathcal{I}(n)$ durch n ausdrückt? Die Bernoulli-Zähler haben keine bekannte multiplikative Struktur unter der Abbildung $n \mapsto 3n+1$.

(3) **Regularisierung:** Könnte man $\mathcal{I}(n)$ durch einen "geglätteten" Bernoulli-Wert ersetzen, der monotoner ist? Z. B. $\tilde{\mathcal{I}}(n) := e^{2n \log n}$ als Stirling-Approximation — aber dann verliert man die ganzzahlige Struktur.

(4) **p-adische Interpretation:** Der p-adische Betrag $|B_{2n}|_p$ hat für $(p-1) \mid 2n$ den Wert p. Könnte die p-adische Norm von B_{2n} entlang der Trajektorie eine nützlichere Lyapunov-Funktion liefern?

6.4 Gesamteinschätzung

Die Idee, den Satz von von Staudt–Clausen mit der Collatz-Dynamik zu verknüpfen, ist strukturell originell. Der Fixpunkt $\mathcal{I}(1) = 1$ ist eleganter als der triviale Fixpunkt $\log 1 = 0$ der klassischen Analyse.

Die fundamentale Schwierigkeit: Die Bernoulli-Zähler $|\text{Zähler}(B_{2n})|$ wachsen super-exponentiell und irregulär in n. Für die Collatz-Abbildung $n \to 3n+1$ entspricht das einem Sprung von Index $2n$ zu Index $6n+2$ — einem fast dreifachen Anstieg des Arguments der Bernoulli-Zahl. Die entsprechende Explosion des Zählers ist unvermeidbar und kann durch die geraden Halbierungsschritte nicht kompensiert werden.

Stärkster beweisbarer Satz

Hauptergebnis:
Die Bernoulli-Normschale $\mathcal{I}(n) = |\text{Zähler}(B_{2n})|$ ist eine zahlentheoretisch interessante Funktion mit dem Fixpunkt $\mathcal{I}(1) = 1$ und der Darstellung $\mathcal{I}(n) \propto \zeta(2n) \cdot (2n)!/(2\pi)^{2n}$.

Sie ist **kein Lyapunov-Kandidat** für die Collatz-Vermutung, da $\log \mathcal{I}(3n+1) \gg \log \mathcal{I}(n)$ für jede ungerade Zahl n.

Die klassische Analyse via Block-Nettofaktoren und $\mathbb{E}[\log_2 F(B)] \approx -0{,}83$ aus *collatz_lyapunov.tex* bleibt der robustere Ansatz.

Literatur

[1] T. Hoffbauer, *Der Lyapunov-Exponent der Collatz-Dynamik: Negativer Log-Drift, Birkhoff-Ergodensatz und Zyklen-Ausschluss*, Mathematische Texte, `collatz_lyapunov.tex` (2026).

[2] T. Hoffbauer, *Die m-Verteilung an C-Ketten-Endpunkten: Drei Korrekturen und eine neue Forschungsfrage*, Mathematische Texte, `collatz_m_verteilung.tex` (2026).

[3] T. Hoffbauer, *C-Ketten, 5-glatte Zahlen und Abstiegsstruktur*, Mathematische Texte, `collatz_5glatt_dc.tex` (2026).

[4] K. G. C. von Staudt, *Beweis eines Lehrsatzes die Bernoullischen Zahlen betreffend*, J. Reine Angew. Math. **21** (1840), 372–374.

[5] T. Clausen, *Theorem*, Astron. Nachr. **17** (1840), 351–352.

[6] L. Euler, *De summis serierum reciprocarum*, Comment. Acad. Sci. Petropol. **7** (1740), 123–134.

[7] T. Tao, *Almost all orbits of the Collatz map attain almost bounded values*, Forum of Mathematics Pi **10** (2022), e12. `arXiv:1909.03562`

[8] K. Ireland, M. Rosen, *A Classical Introduction to Modern Number Theory*, Springer, New York, 2. Aufl. (1990). [Kapitel über Bernoulli-Zahlen]

[9] J. C. Lagarias, *The* $3x+1$ *problem and its generalizations*, Amer. Math. Monthly **92** (1985), 3–23.

[10] The Sage Developers, *SageMath, the Sage Mathematics Software System*, `https://www.sagemath.org` (2024).